

Cloud privé, cloud public

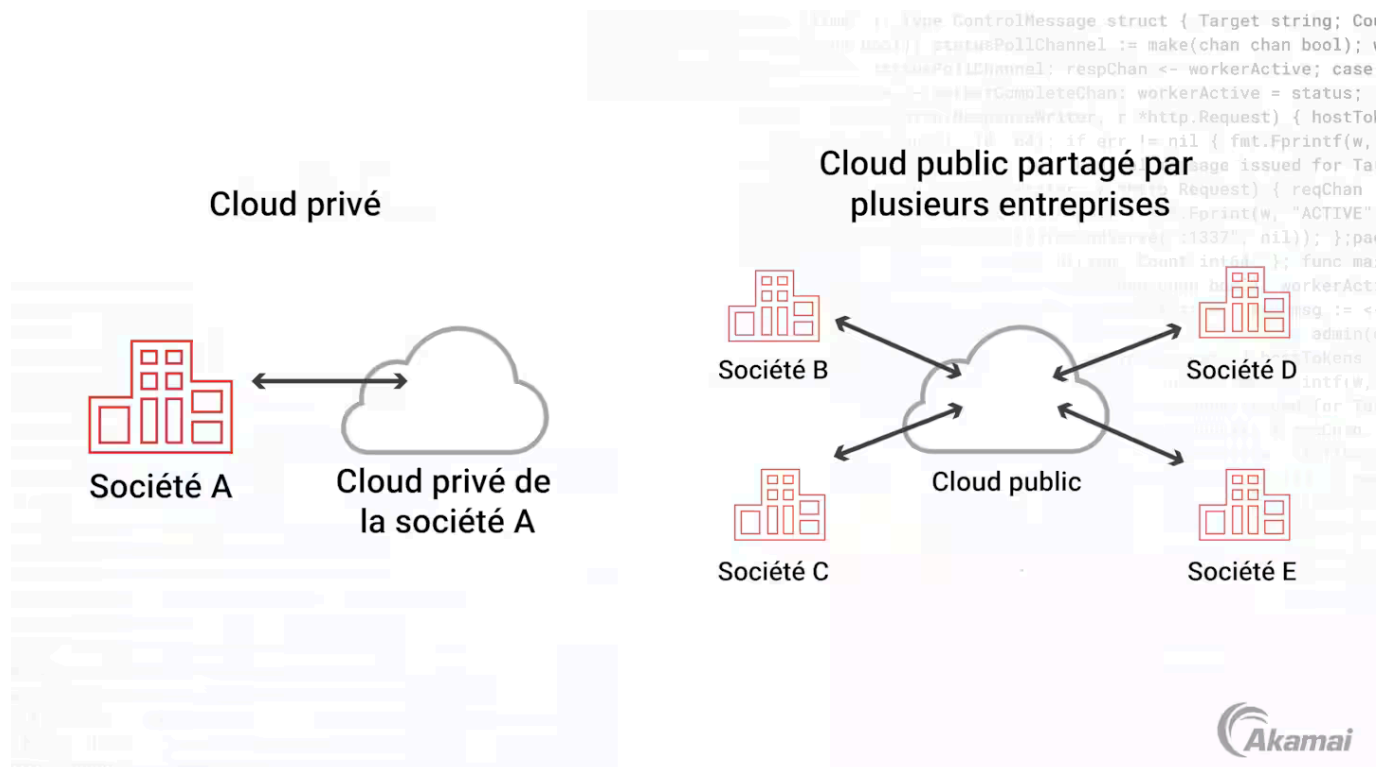
Lors de la réalisation de votre travail sur le rétablissement d'un service, vous avez pu remarquer l'un des risques du cloud : l'indisponibilité imprévisible et incontrôlable d'un service informatique. C'est l'un des risques de l'externalisation : on perd la main sur tout ou partie du processus de mise en disponibilité, ce qui peut occasionner à terme, en cas de panne majeure, des pertes de données et des pertes financières énormes pour les entreprises impactées, qu'elles soient fournisseurs de services cloud ou bien clientes de ces dernières.

Travail à faire :

1. Différenciez cloud privé et cloud public. Argumentez sur les différences, les points positifs et négatifs de chacune des deux solutions et illustrez-les à l'aide de schémas d'infrastructure simples.

	Cloud Public	Cloud Privé
Description	Le cloud public est une solution gérée et maintenue par un fournisseur de services cloud. Ce type d'infrastructure permet de proposer des ressources à la demande ainsi que des briques applicatives.	Le cloud privé est une solution hébergée en interne (on-premises) ou en externe (datacenter) dont l'infrastructure n'est pas partagée entre différents utilisateurs
Avantage	Flexibilité : le cloud public s'adapte aux besoins en ressources informatiques de l'entreprise n'importe quand. Économique : Avec pay-as-you-go, vous ne payez que ce que vous utilisez et vous pouvez louer les logiciels plutôt que d'acheter des licences. Gain de temps de gestion : Le fournisseur de services cloud (OVH, AWS ...) maintient lui-même le matériel. Évolutivité rapide : En cas de charges de travail plus importantes, le cloud mutualisé s'adapte à l'évolution de vos besoins en ressources.	Contrôle et sécurité : Le cloud privé permet de partager vos accès avec un nombre restreint d'utilisateurs. Vous contrôlez ainsi la confidentialité de vos données, le cloud privé offre une protection supérieure à celle des solutions ordinaires basées sur le web Personnalisé : le cloud privé vous permet de personnaliser votre environnement cloud, avec un stockage spécifique et des fonctionnalités sur mesure.
Inconvénient	Sécurité : les données stockées sur le Cloud public peuvent facilement faire office d'un piratage.	Coût : dans la plupart des cas, un cloud privé est plus onéreux qu'un cloud public, car l'entreprise doit créer et exécuter son propre réseau ou payer un tiers pour le faire à sa place.

	Dépendance envers le fournisseur : Les entreprises dépendent de plus en plus de leur fournisseur cloud pour la maintenance de leurs opérations. C'est ainsi qu'elles peuvent se retrouver bloquées avec un fournisseur, même si ses tarifs augmentent.	Temps de réponse : Les solutions de cloud privé peuvent voir leur temps de réponse ralentir de manière exponentielle en cas d'afflux ou de pic de demande de services.
--	--	---

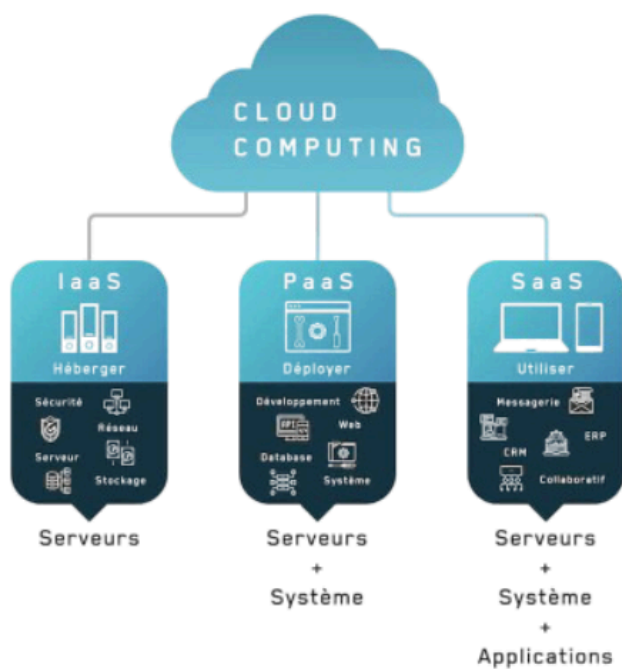


2. Les SI tendent aujourd'hui à évoluer vers une fusion du cloud privé et public. De quoi est-il alors question et quels sont les enjeux de ce nouveau type de cloud ?

Fusion du cloud privé et public : La fusion du cloud privé et public utilise les deux types de clouds dans une architecture hybride, permettant ainsi aux entreprises de combiner les avantages du cloud privé avec ceux du cloud public, les enjeux de cette fusion incluent la Flexibilité, la Sécurité, les Coût et la Complexité.

3. Il existe plusieurs manières de « consommer » des services cloud. Expliquez les notions **IaaS**, **PaaS** et **SaaS** et différenciez-les à l'aide d'un tableau ou d'un schéma

Modèle	Définition	Exemples
IaaS (Infrastructure as a Service)	Fourniture de ressources matérielles et virtuelles	AWS EC2, Google Compute Engine
PaaS (Platform as a Service)	Fourniture d'une plateforme permettant de développer, exécuter et gérer des applications sans gérer l'infrastructure sous-jacente.	Google App Engine, Microsoft Azure
SaaS (Software as a Service)	Fourniture d'applications logicielles accessibles via Internet, généralement par abonnement.	Gmail, Salesforce



4. Définissez le terme VPS et indiquez s'il fait plutôt référence au cloud privé ou bien au cloud public ?
Pour quelle raison ?

VPS (Virtual Private Server) : Un VPS est une machine virtuelle qui simule un serveur au sein d'une infrastructure partagée. Il offre un environnement isolé avec un contrôle total sur le système d'exploitation et les applications.

Le VPS fait référence au cloud public pour les raisons suivantes :

- Le VPS est hébergé dans un centre de données partagé (cloud public).
- Il s'agit d'une solution où les ressources sont partagées avec d'autres utilisateurs.

5. Expliquez précisément en quoi un VPS qui ressemble pourtant à de l'IaaS n'en est pourtant pas vraiment.

Le VPS se distingue de l'IaaS par le fait qu'il est généralement hébergé sur une infrastructure partagée, où plusieurs serveurs virtuels existent sur un même serveur physique.

Cette configuration limite l'isolation des ressources et réduit le contrôle que l'on peut avoir sur l'environnement.

6. Recherchez ce qu'est le **Dell Technologies Global Data Protection Index** et consultez leur dernier rapport pour l'année 2024. Cherchez dans ce rapport combien, en moyenne, les pertes de données d'une part et les interruptions de services non planifiées d'une autre part ont coûté aux entreprises dans le monde en 2024. Que pensez-vous de ces chiffres ? Comment les entreprises peuvent, selon-vous, compenser ces pertes ?

Pertes de données : 2.61millions de \$

Interruptions de service non planifiées : 26 heures

Soit un total de : 2.45TB de données perdues.

Le coût financier des données perdues est incroyablement élevé pour "seulement" 2.45 TB (Environ 1000\$ le Go)

Les entreprises peuvent compenser ces pertes en prévoyant des outils de sauvegarde pour les pertes de données ou bien des serveurs de secours pour les interruptions de services.

7. Pour se prémunir des risques de pannes majeures, les entreprises sont censées avoir adopté un **Plan de Continuité d'Activité (PCA)** ou le cas échéant, au moins un **Plan de Reprise d'Activité (PRA)**. Définissez ces termes et donnez des exemples de mesures concrètes pouvant être mises en place dans chacun des deux plans.

PCA (Plan de Continuité d'Activité) : Le PCA vise à maintenir la continuité des activités essentielles pendant une crise ou un incident majeur, avec des mesures pour assurer la disponibilité des ressources critiques. :

- Mise en place de sites de secours pour les services clés.
- Redondance des systèmes et des données.

PRA (Plan de Reprise d'Activité) : Le PRA se concentre sur la restauration rapide des systèmes et des données après une interruption importante. Il prévoit des procédures détaillées pour récupérer les données et relancer les services :

- Utilisation de solutions de sauvegarde et de réplication des données en temps réel.
- Tests réguliers de la restauration des services pour valider l'efficacité des procédures de reprise.